

$U[1] \leftarrow -4$
 pour $i = 2 \rightarrow n$
 $U[i] = 2 * U[i-1] + 3 * U[i-2]$

Ecrire (" $U_n =$ %d ", $U[n]$);

Somme

$U[1]$ $U[2]$ $U[3]$ $U[4]$ $U[5]$

Exo 1

Suite: $U_n = 2U_{n-1} + 3U_{n-2}$

Calcul de U_{30} et $\sum_{i=1}^{30} U_i$

Variable: $n, i, j, U[100], s[100];$ (Entier)

Debut: Ecrire ("Entrez la valeur de n")

Lire (n)

$U[0] \leftarrow 3$

$U[1] \leftarrow -4$

pour ($i = 2 ; i \leq n ; i++$)

$U[i] = 2 * U[i-1] + 3 * U[i-2]$

Ecrire (" $U_n =$ ")

$s[0] = U[0]$

pour ($j = 1 ; j \leq n ; j++$)

$s[j] = U[j] + s[j-1]$

Ecrire (" Somme de U_n pour $n = 30 =$ ", $s[30]$)

Exo 2

Les 25 premiers des nbs premiers

• fonction testpremier (int nbr).
Variable: $i=2$, $z=\sqrt{\text{nbr}}$; $b=1$
(Entier)

Tant que ($i \leq z$) faire..

si (nbr mod $i == 0$)

faire

$b=0$;

retourne b ;

fin si

$i++$;

fin tant que

• Debut:

variable entier: $j=2$, i , compte=0

tab[100]

tant que ($j \leq 1000$)

faire

si (testpremier(j) $\neq 0$)

faire

compte = compte + 1;

tab[compte] = j

fin si

$j++$;

fin tant que

Pour ($i=1 \rightarrow 25$)

{

Ecrire ("i ... tab[i] ")

Retourne 0;

Fin:

Exo 3

Produit scalaire et somme de
deux vecteurs

Debut:

Variable: i, j, n (entier)

Variable: p[100], a[100], b[100]
x[100] (réel).

Variable: $x=a$, e (réel).

Ecrire ("Entrez la dimension n")

lire (n)

Ecrire ("Entrez la 1^{er} vecteur")

Pour ($i=0 \rightarrow n$)

lire (a[i])

fin pour

Ecrire ("Entrez la 2^{en} vecteur")

Pour ($j=0 \rightarrow n$)

lire (b[j])

fin pour

Pour ($i=0 \rightarrow n$)

faire

$e = a[i] * b[i]$

$x = x + e$;

fin pour.

Ecrire ("Produit scalaire de deux
vecteurs p = " ; x)
Ecrire (" Somme de deux vecteurs")
for (i = 0 → n)
faire
 $s[i] = a[i] + b[i]$
~~fin pour~~

Ecrire ("u", s[i]) ;
~~val~~ fin pour
Retourne 0
Fin.

Exo 4 / Produit de deux Matrices

Debut :

Variable i, j, k, L1, C1, C2, L2 : (Entier)
Ecrire (" Nombre de ligne et col de Mat 1")

lire (L1)

lire (C1)

Ecrire (" Nombre de ligne et col de Mat 2")

lire (L2)

lire (C2)

Variable: mat[L1][C1], m2[L2][C2]

somme = 0 ; s[100][100] ;

~~if (C1 = C2)~~

~~Pour~~ Si (C1 = C2)

Ecrire ("Entrer la mat 1")
pour (i = 0 → L1) faire
pour (j = 0 → C1) faire
Ecrire ("m1[i][j] : ")
lire (m1[i][j])
fin pour
fin pour

Ecrire (" Entrer la mat 2")
pour (i = 0 → L2) faire
pour (j = 0 → C2) faire
Ecrire ("m2[i][j] : ")
lire (m2[i][j])
fin pour
fin pour

pour (i = 0 → L1)
pour (j = 0 → C1)
pour (k = 0 → L2)
somme += m1[i][k] * m2[k][j]
fin pour

s[i][j] = somme ;

fin pour

Ecrire ("Produit de deux matrices")
pour (i = 0 → L1)
pour (j = 0 → C2)
Ecrire (s[i][j])
fin pour
Ecrire ("\n")

Si non Ecrire (" Il faut que
nbr de col égal à nbr de ligne")

Return 0;

Fin

Exo 5

MIT → TIM

Debut:

Variable c[3], b[3] (Caractère).

c[0] = 'M'

c[1] = 'I'

c[2] = 'T'

c[3] = '\0'

Ecrire (" c ")

b[0] = c[2]

b[1] = c[1]

b[2] = c[0]

b[3] = c[3]

Ecrire (" devient b ")

Return 0;

Fin.